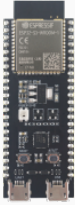


# CEP-T — İlk Prototip Malzeme Listesi

Faz 0b — DIY / Perfboard Yolu (CT-K9) — iki node için toplam ~\$40-50

Bu liste, [CEPT\\_Dokunmatik\\_Cihaz\\_Tasarim\\_Raporu.md/pdf](#) Bölüm 7.2'nin görsel/pratik özetidir. Kablolama şeması, devreye alma (bring-up) test sırası ve firmware notları için o rapora bakın. Fiyatlar tahmini olup sipariş öncesi güncel fiyat/stok teyidi yapılmalıdır. **Mesh testi için en az 2 node (ESP32-S3 + SX1262 seti) gereklidir.** Görseller, üretici/satıcı ürün fotoğraflarıdır (her kartın altında kaynağı belirtilmiştir) — yalnızca ürünü tanımanıza yardımcı olacak referans amaçlıdır, satın alacağınız kart görselden farklı bir montaj/reng taşıyabilir.



Fotoğraf: Espressif (resmi)

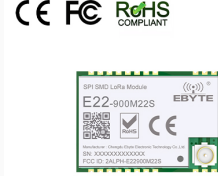
## ESP32-S3 DevKitC-1

MCU geliştirme kartı (N16R8 tercihen, PSRAM'li)

### SATIN ALINACAK

**Miktar:** 2 adet | **Fiyat:** ~\$8-12 / adet

**Kaynak:** AliExpress, robotistan.com, direnc.net



Fotoğraf: Ebyte (resmi)

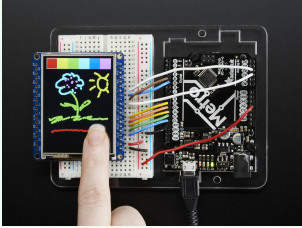
## SX1262 LoRa Breakout Modül

Antenli/eşlemeli hazır modül (Ebyte E22-900M22S sınıfı) — çıplak çip DEĞİL

### SATIN ALINACAK

**Miktar:** 2 adet | **Fiyat:** ~\$8 / adet

**Kaynak:** Ebyte distribütörleri, AliExpress



Fotoğraf: Adafruit

## 2.4" Dokunmatik TFT Ekran

ILI9341 sürücü + XPT2046 rezistif dokunmatik, SPI arayüz (temsili görsel — benzer bir Arduino shield modeli)

### ELİNİZDE MEVCUT

**Miktar:** 1 adet | **Fiyat:** Elinizde mevcut

**Kaynak:** —



Fotoğraf: Adafruit

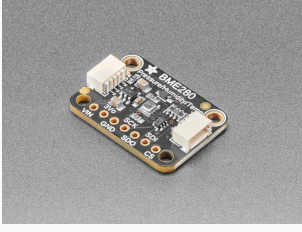
## Anten

SMA whip veya tel monopoll (433 MHz: ~16,4 cm / 868 MHz: ~8,2 cm düz tel)

### SATIN ALINACAK

**Miktar:** 2 adet | **Fiyat:** ~\$1-2 / adet (tel neredeyse bedava)

**Kaynak:** Genel elektronik satıcıları



Fotoğraf: Adafruit

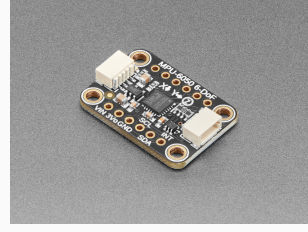
### BME280

Sıcaklık / nem / basınç sensörü, I2C breakout

#### SATIN ALINACAK

**Miktar:** 1 adet | **Fiyat:** ~\$2-3

**Kaynak:** robotistan.com, direnc.net



Fotoğraf: Adafruit

### BMI160 / MPU6050

6 eksen gyro + ivmeölçer, I2C breakout (görsel MPU-6050 örneğidir)

#### SATIN ALINACAK

**Miktar:** 1 adet | **Fiyat:** ~68-71 TL

**Kaynak:** direnc.net



Fotoğraf: Robotistan

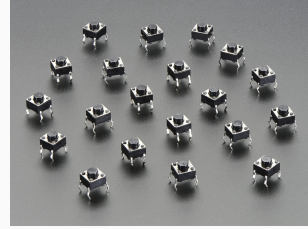
### u-blox NEO-6M (GY-NEO6MV2)

Harici GPS modülü, UART arayüz

#### SATIN ALINACAK

**Miktar:** 1 adet | **Fiyat:** ~150-250 TL (teyit edilmeli)

**Kaynak:** direnc.net, ürün kodu K1C-9



Fotoğraf: Adafruit

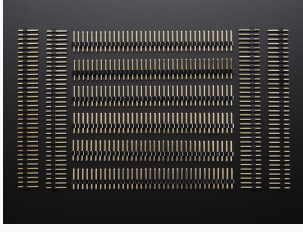
### Taktıl Buton (6×6mm)

Yön / Seç / Geri / SOS deneme seti

#### SATIN ALINACAK

**Miktar:** 4-6 adet | **Fiyat:** ~\$0.2 / adet

**Kaynak:** Genel elektronik satıcıları



Fotoğraf: Adafruit

### Pin Header / Soket Şeridi

Modülleri lehimlemeden soketlemek için

#### SATIN ALINACAK

**Miktar:** 1-2 şerit | **Fiyat:** ~\$1-2 / şerit

**Kaynak:** Genel elektronik satıcıları



Fotoğraf: Adafruit

### USB-C İline Güç Ölçer

Gerçek akım/pil tüketimini ölçmek için (SYS-7 ilkesi)

#### SATIN ALINACAK

**Miktar:** 1 adet | **Fiyat:** ~\$8-12

**Kaynak:** AliExpress, genel elektronik satıcıları



Fotoğraf: Wikimedia Commons

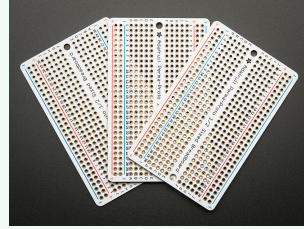
### İnce Bağlantı Kablosu

Wire-wrap tel veya jumper kablo, SPI/I2C hatları için

#### SATIN ALINACAK

**Miktar:** 1 makara/set | **Fiyat:** ~\$3-5

**Kaynak:** Genel elektronik satıcıları



Fotoğraf: Adafruit

### Delikli Pertinaks (Perfboard)

Devrenin monte edileceği taban kart (görsel benzer bir prototipleme kartı örneğidir)

#### ELİNİZDE MEVCUT

**Miktar:** Elinizde mevcut | **Fiyat:** —

**Kaynak:** —

## Toplam Liste ve Bütçe Özeti

| Parça                      | Miktar | Fiyat                                |
|----------------------------|--------|--------------------------------------|
| ESP32-S3 DevKitC-1         | 2 adet | ~\$8-12 / adet                       |
| SX1262 LoRa Breakout Modül | 2 adet | ~\$8 / adet                          |
| 2.4" Dokunmatik TFT Ekran  | 1 adet | Elinizde mevcut                      |
| Anten                      | 2 adet | ~\$1-2 / adet (tel neredeyse bedava) |
| BME280                     | 1 adet | ~\$2-3                               |

|                               |                 |                              |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| BMI160 / MPU6050              | 1 adet          | ~68-71 TL                    |
| u-blox NEO-6M (GY-NEO6MV2)    | 1 adet          | ~150-250 TL (teyit edilmeli) |
| Taktil Buton (6×6mm)          | 4-6 adet        | ~\$0.2 / adet                |
| Pin Header / Soket Şeridi     | 1-2 şerit       | ~\$1-2 / şerit               |
| İnce Bağlantı Kablosu         | 1 makara/set    | ~\$3-5                       |
| USB-C İline Güç Ölçer         | 1 adet          | ~\$8-12                      |
| Delikli Pertinaks (Perfboard) | Elinizde mevcut | —                            |